2. (Local Unwinding of DNA) டி.என்.ஏ பிரிதல் நடைபெற்று ஒரு திறந்த தூண்டி கூட்டமைபினை (open promoter complex) ஆர்.என்.ஏ பாலிமரேஸ் உருவாக்குகிறது.

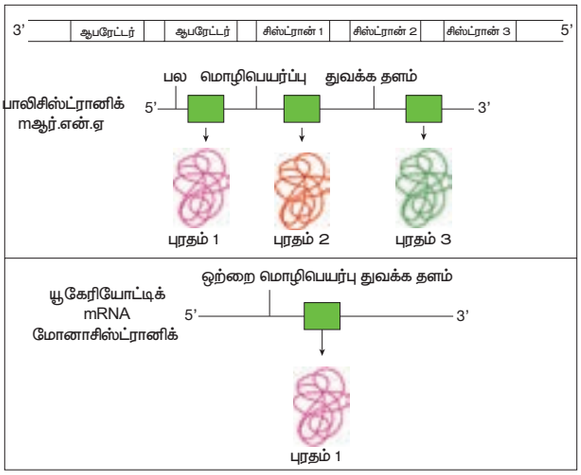
3. முதல் நியூக்ளியோசைடு ட்ரைபாஸ்பேட் ஆனது பாலிமரைசேஷனின் ஆரம்ப தளத்தில் வைக்கப்பட்டு (ஆரம்ப பிணைப்பு தளத்தின் அருகில்) உருவாக்கம் தொடர்கிறது.

4. ஆர்.என்.ஏ பாலிமரேஸ் டி.என்.ஏவுடன் சேர்ந்து நகர்ந்து, வளரும் ஆ.என்.ஏ சங்கிலியுடன் ரைபோநியூக்ளியோட்டைடுகளுடன் சேர்க்கிறது.

5. ஆ.என்.ஏ பாலிமரேஸ், முடிவு சங்கிலி வரிசையைச் சென்று அடைகிறது. புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஆர்.என்.ஏ, பாலிமரேஸ் ஆகிய இரண்டும் வெளியிடப்படுகிறது. இரண்டு வகையான இறுதி நிகழ்வுகள் அறியப்படுகின்றன. அவையாவன, சுய நிறுத்துதல் (self–terminating) (கார அடுக்கை மட்டும் சார்ந்த்து) மற்றும் நிறுத்தல் Rho புரதம் இடம்பெறுதல் தேவைப்படுகிறது.

படியெடுத்தல் உடைய இரண்டாவது சுற்றின் தொடராக்கமானது முதல் சுற்றின் முடிவுக்காக காத்திருக்கத் தேவையில்லை, ஏனெனில் ஒரு முறை ஆ.என்.ஏ பாலிமரேஸ் 50–60 நியூக்ளியோடைடுகளை உருவாக்கியதும் தூண்டி கிடைக்கப்பெற்றுவிடுகிறது. பாக்டீரியாவில் பெரும்பாலான mஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறுகள் உருவான சில நிமிடங்களில் சிதைக்கப்படும். இச்சிதைவு தேவைப்படாத மூலக்கூறுகளைக் கைவிட செல்களை ஊக்கப்படுத்துகிறது.

புரோகேரியோட்டுகளில் பொதுவாக mஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறுகளில் பல்வேறு பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகளுடைய அமினோ அமில அடுக்குகளுக்கான தகவல் அடங்கியிருக்கும். இவ்வாறான மூலக்கூறு பாலிசிஸ்ட்ரானிக் mஆர்.என்.ஏ என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு ஒற்றை பாலிபெப்டைடு சங்கிலியை ஒரு கார அடுக்கு குறியாக்கம் செய்வதற்கு சிஸ்ட்ரான் (cistron) எனும் சொல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. பாலிசிற்ட்ரானிக் mஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறு கொண்டிருக்கும் மரபணுக்கள் (படம் 12.3) அவ்வப்போது வளர்சிதை மாற்ற பாதையின் வெவ்வேறு பகுதிகளாக குறியிடப்படும். எ.கா., இ.கோலையில் ஹிஸ்டிடைன் (histidine) உருவாக்கத்திற்குத் தேவையான் பத்து நொதிகளும் ஒரு mஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறில் குறியிடப்படுகின்றது.



படம் 12.3: பாலிசிற்ட்ரானிக் mஆர்.என்.ஏ

புரோகேரியோட்டுகளில் mஆர்.என்.ஏ ஆனது படியெடுத்தல்உடையஉடனடிதயாரிப்பு(முதன்மை படியெடுத்தல்) ஆகும். மாறாக யூகேரியோட்டுகளில் முதன்மை ட்ரான்ஸ்கிரிப்டு mஆர்.என்.ஏ வகை மாற்றப்பட வேண்டும். ஆர்.என்.ஏ செயலாக்கம் எனப்படும் இம்மாற்றம் இரு வகை நிகழ்வுகளைக் கொண்டது டெர்மினியின் (termini) மாற்றம் மற்றும் குறியீட்டு அடுக்குகளுக்குள் (exons) பதிந்திருக்கும் மொழிபெயர்க்கப்படாத அடுக்குகளை (introns) வெட்டியெடுத்தல். mஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறுகுள் அமைக்க உதவும் இன்ட்ரான்கள் வெட்டியெடுத்தல் மற்றும் குறியீட்டு அடுக்குகள் இணைதல், ஆர்.என்.ஏ பிளப்பு (ஆர்.என்.ஏ Splicing) எனப்படும். அனேகமாக அனைத்து யூகேரியோட்டு ட்ரான்ஸ்கிரிப்டுகளிலும் இன்ட்ரான்கள் காணப்படும். ஆனால் ஈஸ்ட் போன்ற சுதந்திரமாக வாழும் ஒரு செல் யூகேரியோட்டுகளில் அரிதாகவே இருக்கும். சில பாக்டீரியா மரபணுக்களில் இன்ட்ரான்கள் இருக்கும்.

rஆர்.என்.ஏ மற்றும் tஆர்.என்.ஏ உற்பத்தி

ரைபோஸோமல் ஆர்.என்.ஏ மற்றும் tஆர்.என்.ஏ வும் மரபணுக்களிலிருந்து படியெடுக்கப்படுகின்றன. இந்த மூலக்கூறுகளின் உற்பத்தி பாக்டீரியல் mஆர்.என்.ஏவின் உற்பத்தியைப் போன்று நேரடியானதல்ல. இதன் முக்கிய வித்தியாசம் யாதெனில், இந்த ஆ.என்.ஏ மூலக்கூறுகள் பெரிய முதன்மை படியெடுத்தலிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட உயர்ந்த ஆர்.என்.ஏ பெரிய படியெடுத்தலிலிருந்து rஆர்.என்.ஏ மற்றும் tஆர்.என்.ஏவை பிரித்தெடுக்கிறது, மற்ற நொதிகள் tஆர்.என்.ஏ வின் மாற்றப்பட்ட அடுக்குகளை உற்பத்தி செய்கிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 252 2/14/2020 4:57:41 PM